
Especificación de requisitos de software

**Proyecto: DESARROLLO DE UN SISTEMA
MULTIPLATAFORMA ORIENTADO A LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y GAMIFICACIÓN DEL PROGRESO
FÍSICO DE ATLETAS EN RIOVOLEY.**

Revisión 1



Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
[Fecha]	[Rev]	[Descripcion]	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]



Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
CONTENIDO	4
1 INTRODUCCIÓN	6
1.1 Propósito	6
1.2 Alcance	6
1.3 Personal involucrado	7
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	8
1.5 Referencias	9
1.6 Resumen	9
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	9
2.1 Perspectiva del producto	9
2.2 Funcionalidad del producto	10
2.3 Características de los usuarios	11
2.4 Restricciones	11
2.5 Suposiciones y dependencias	12
2.6 Evolución previsible del sistema	12
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	13
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	13
3.1.1 Interfaces de usuario	13
3.1.2 Interfaces de hardware	14
3.1.3 Interfaces de software	15
3.1.4 Interfaces de comunicación	15
3.2 Requisitos funcionales	16
3.2.1 Requisito funcional 1	¡Error! Marcador no definido.
3.2.2 Requisito funcional 2	¡Error! Marcador no definido.
3.2.3 Requisito funcional 3	¡Error! Marcador no definido.
3.2.4 Requisito funcional n	¡Error! Marcador no definido.
3.3 Requisitos no funcionales	19
3.3.1 Requisitos de rendimiento	19
3.3.2 Seguridad	19
3.3.3 Fiabilidad	20



**DESARROLLO DE UN SISTEMA
MULTIPLATAFORMA ORIENTADO A LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y GAMIFICACIÓN DEL
PROGRESO FÍSICO DE ATLETAS EN RIOVOLEY.
Especificación de requisitos de software**

Rev. 1
Pág. 5

3.3.4	Disponibilidad	20
3.3.5	Mantenibilidad	21
3.3.6	Portabilidad	21
3.4	Otros requisitos	22
4	APÉNDICES	24

1 Introducción

La presente Especificación de Requisitos de Software (SRS) describe de manera detallada los requisitos funcionales y no funcionales del sistema multiplataforma orientado a la gestión administrativa y gamificación del progreso físico de los atletas en la escuela deportiva RIOVOLEY. Este documento tiene como finalidad servir como base para el diseño, desarrollo, implementación y validación del sistema, garantizando que cumpla con las necesidades identificadas en la institución.

El objetivo principal de este documento es establecer una descripción clara, completa y verificable de las funcionalidades del sistema, así como de sus restricciones, interfaces y criterios de calidad. Esto permite asegurar la correcta comunicación entre los desarrolladores, evaluadores y demás interesados del proyecto.

El alcance del sistema incluye el desarrollo de una aplicación web dirigida a administradores y entrenadores, encargada de la gestión administrativa y registro de información, y una aplicación móvil destinada a los atletas, enfocada en la visualización de su progreso físico y la interacción con los elementos de gamificación. El sistema permitirá centralizar procesos como el control de pagos, asistencia, evaluaciones físicas y técnicas, así como incorporar mecanismos motivacionales basados en gamificación.

Este documento también incluye definiciones, acrónimos y referencias necesarias para la correcta interpretación de los términos utilizados, además de una organización estructurada de los requisitos del sistema. La SRS se encuentra dividida en secciones que abarcan la descripción general del sistema, los requisitos específicos y los criterios de calidad, proporcionando una visión integral del software a desarrollar.

1.1 Propósito

El propósito del presente documento es definir de manera clara, precisa y estructurada los requisitos del sistema multiplataforma orientado a la gestión administrativa y gamificación del progreso físico de los atletas en la escuela RIOVOLEY. Este documento establece las funcionalidades que debe cumplir el sistema, así como sus restricciones, interfaces y atributos de calidad, sirviendo como base para las etapas de diseño, desarrollo, implementación y validación del software.

Asimismo, la Especificación de Requisitos de Software (SRS) permite garantizar que todos los involucrados en el proyecto compartan una comprensión común del sistema, facilitando la trazabilidad, verificación y validación de los requisitos definidos.

La audiencia a la que va dirigido este documento incluye a los desarrolladores del sistema, el director del trabajo de titulación, evaluadores académicos, así como a los usuarios clave del sistema, tales como administradores y entrenadores de la escuela RIOVOLEY, quienes participarán en la validación y uso del sistema.

1.2 Alcance

El producto a desarrollar se denomina Sistema multiplataforma orientado a la gestión administrativa y gamificación del progreso físico de los atletas en RIOVOLEY. Su finalidad es apoyar la digitalización de los procesos administrativos y deportivos de la institución, mediante una solución tecnológica que centralice la información, optimice el control operativo y fortalezca la motivación de los atletas a través de mecanismos de gamificación.

El sistema estará conformado por dos componentes principales. El primero corresponde a una aplicación web, dirigida a administradores y entrenadores, desde la cual se gestionarán los usuarios, pagos, asistencias, horarios, categorías deportivas, registro de

evaluaciones físicas, técnicas y antropométricas, así como la consulta de reportes e información consolidada. El segundo corresponde a una aplicación móvil, orientada a los atletas, que permitirá consultar su progreso físico, visualizar resultados, recibir notificaciones y participar en un entorno gamificado mediante niveles, insignias, monedas virtuales y otros elementos motivacionales definidos para el proyecto.

Dentro del alcance funcional del sistema se contempla la implementación de los siguientes módulos: gestión de usuarios, gestión administrativa, control de asistencia, gestión de horarios, registro y seguimiento del progreso físico, notificaciones, gamificación y reportes. Estos módulos permitirán mejorar la organización institucional y proporcionar una fuente única de información para la toma de decisiones por parte de la escuela deportiva.

El sistema está orientado a cubrir las necesidades actuales de RIOVOLEY identificadas en el diagnóstico del problema, especialmente aquellas relacionadas con la dispersión de la información, el uso de registros manuales y la ausencia de herramientas digitales para el seguimiento y motivación de los deportistas. En este sentido, el alcance del software se limita a los procesos internos de la institución vinculados con la administración y el seguimiento físico de los atletas.

Para esta primera versión, el sistema no incluirá funcionalidades como pasarelas de pago en línea, integración con dispositivos biométricos o wearables, conexión con sistemas externos de terceros, ni analítica avanzada basada en inteligencia artificial. Estas características podrán considerarse como ampliaciones futuras, dependiendo de las necesidades institucionales y de la evolución del proyecto.

En consecuencia, el alcance definido para este documento comprende los requisitos necesarios para el análisis, diseño, desarrollo, implementación y validación de una solución multiplataforma funcional, alineada con los objetivos del trabajo de titulación y con el contexto operativo de la escuela deportiva RIOVOLEY.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Stiven Alexander Apolo Parra
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería en Software
Responsabilidades	Modelado del sistema, documentación técnica y apoyo en desarrollo
Información de contacto	stiven.apolo@esPOCH.edu.ec
Aprobación	Pendiente

Nombre	José Francisco Bonilla Oñate
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería en Software
Responsabilidades	Análisis de requisitos, diseño, desarrollo e implementación del sistema
Información de contacto	stiven.apolo@esPOCH.edu.ec
Aprobación	Pendiente

Nombre	Gisel Katherine Bastidas Guacho
Rol	Directora del proyecto
Categoría profesional	Docente universitaria
Responsabilidades	Supervisión académica, validación del proyecto y revisión técnica
Información de contacto	gis.bastidas@esPOCH.edu.ec

Aprobación	Pendiente
Nombre	Dennys Patricio Bonilla Oñate
Rol	Gerente
Categoría profesional	Representante institucional
Responsabilidades	Validación de requerimientos, toma de decisiones y supervisión operativa del sistema
Información de contacto	dennys.b1@outlook.com
Aprobación	Pendiente

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

En esta sección se presentan los términos, acrónimos y abreviaturas utilizados en el presente documento, con el fin de facilitar su correcta interpretación.

Término / Acrónimo	Definición
SRS (Software Requirements Specification)	Documento que describe de forma detallada los requisitos del sistema de software.
RF	Requisito Funcional: describe las funcionalidades que el sistema debe cumplir.
RNF	Requisito No Funcional: define características de calidad del sistema como rendimiento, seguridad o usabilidad.
Usuario	Persona que interactúa con el sistema (administrador, entrenador o atleta).
Administrador	Usuario con control total del sistema y gestión de la información administrativa.
Entrenador	Usuario encargado del registro de asistencias, pagos y evaluaciones físicas.
Atleta	Usuario final que consulta su progreso físico y participa en la gamificación.
Gamificación	Uso de elementos de juego (puntos, niveles, insignias) en contextos no lúdicos para motivar a los usuarios.
Insignias	Recompensas virtuales otorgadas por logros dentro del sistema.
Monedas virtuales	Sistema de puntos que los atletas obtienen por cumplir actividades.
Supabase	Plataforma backend utilizada para la gestión de base de datos, autenticación y almacenamiento.
API	Interfaz de programación que permite la comunicación entre sistemas.
React	Biblioteca de JavaScript utilizada para el desarrollo de la aplicación web.
React Native	Framework utilizado para el desarrollo de la aplicación móvil multiplataforma.
PostgreSQL	Sistema de gestión de base de datos relacional utilizado en el sistema.
ISO/IEC 25010	Norma internacional para la evaluación de la calidad del software.
Capacidad de interacción	Característica de calidad que evalúa la facilidad de uso y la interacción del usuario con el sistema.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
Ref-01	Anteproyecto: Sistema Multiplataforma para la Gestión Administrativa y Gamificación en RIOVOLEY	Documento interno	2026	Stiven Apolo, José Bonilla
Ref-02	ISO/IEC 25010:2011 - Systems and Software Quality Requirements and Evaluation	https://iso.org	2011	ISO
Ref-03	IEEE Std 830-1998 - Recommended Practice for Software Requirements Specifications	https://ieee.org	1998	IEEE
Ref-04	Documentación oficial de React	https://react.dev/	2025	Meta
Ref-05	Documentación oficial de React Native	https://reactnative.dev/	2025	Meta
Ref-06	Documentación oficial de Supabase	https://supabase.com/docs	2025	Supabase

1.6 Resumen

El presente documento se encuentra estructurado en varias secciones que permiten describir de manera organizada y detallada los requisitos del sistema a desarrollar. En la sección de Introducción se presenta el propósito, alcance, personal involucrado, definiciones y referencias necesarias para comprender el contexto del proyecto. La sección de Descripción General ofrece una visión global del sistema, incluyendo su perspectiva, funcionalidades principales, características de los usuarios, restricciones, suposiciones y posibles evoluciones futuras. Posteriormente, la sección de Requisitos Específicos constituye el núcleo del documento, donde se detallan los requisitos funcionales y no funcionales, así como las interfaces del sistema. Finalmente, se incluyen apartados adicionales que permiten complementar la información del sistema, garantizando una especificación clara, coherente y alineada con los objetivos del proyecto. Esta organización facilita la comprensión, validación y seguimiento de los requisitos durante todo el ciclo de vida del desarrollo del software.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema propuesto corresponde a una solución de software independiente orientada a la gestión administrativa y al seguimiento del progreso físico de los atletas en la escuela deportiva RIOVOLEY. Este sistema surge como respuesta a la necesidad de optimizar

los procesos manuales actuales y mejorar la organización de la información dentro de la institución.

Desde una perspectiva general, el producto forma parte de un entorno digital que integra diferentes actores, como administradores, entrenadores y atletas, permitiendo la interacción entre ellos mediante una arquitectura multiplataforma. El sistema estará compuesto por dos componentes principales: una aplicación web destinada a la gestión administrativa y operativa, y una aplicación móvil orientada a los atletas para la consulta de información y visualización de su progreso.

El sistema interactuará con servicios externos como una base de datos en la nube para el almacenamiento de la información, así como servicios de autenticación y comunicación mediante APIs. Estas interacciones permiten garantizar la disponibilidad, seguridad y escalabilidad del sistema.

En el contexto general, el producto no depende directamente de otros sistemas existentes en la organización, lo que lo convierte en una solución autónoma. Sin embargo, está diseñado con una arquitectura flexible que permitirá su futura integración con otros servicios, como plataformas de pago en línea o sistemas de análisis de rendimiento más avanzados.

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema permitirá gestionar de manera integral los procesos administrativos y deportivos de la escuela RIOVOLEY, así como fortalecer la motivación de los atletas mediante la incorporación de elementos de gamificación. Su funcionalidad está orientada a centralizar la información institucional, optimizar el registro y consulta de datos, y proporcionar herramientas digitales que mejoren la experiencia de los distintos tipos de usuarios del sistema.

De manera general, el producto ofrecerá las siguientes funcionalidades principales:

- **Gestión de usuarios:** permitirá registrar, consultar, actualizar y administrar la información de los usuarios del sistema, asignando roles específicos como administrador, entrenador y atleta, con diferentes niveles de acceso según sus responsabilidades.
- **Gestión administrativa:** posibilitará el control de pagos, registro de mensualidades, consulta de historiales y apoyo en la organización de la información institucional.
- **Control de asistencia:** facilitará el registro y seguimiento de la asistencia de los atletas a entrenamientos u otras actividades programadas.
- **Gestión de horarios y categorías:** permitirá organizar los horarios de entrenamiento y la distribución de atletas según sus categorías o grupos deportivos.
- **Registro de evaluaciones físicas, técnicas y antropométricas:** permitirá almacenar de manera estructurada los resultados obtenidos en las pruebas aplicadas a los atletas, generando un historial individual para el seguimiento de su evolución.
- **Seguimiento del progreso físico:** ofrecerá visualización del rendimiento y avance del atleta mediante indicadores, historiales y representaciones gráficas que faciliten la interpretación de los resultados.
- **Gamificación:** incorporará elementos como puntos, niveles, insignias, monedas virtuales y recompensas, con el fin de incentivar la participación, el compromiso y la constancia de los atletas dentro del sistema.
- **Notificaciones y comunicación:** permitirá informar a los usuarios sobre eventos importantes, pagos pendientes, actividades programadas, resultados registrados y logros alcanzados.
- **Generación de reportes:** proporcionará reportes administrativos y deportivos que faciliten el control institucional y apoyen la toma de decisiones por parte de administradores y entrenadores.

En conjunto, estas funcionalidades permiten que el sistema no solo actúe como una herramienta de gestión administrativa, sino también como una plataforma de apoyo al seguimiento deportivo y a la motivación del atleta. De esta manera, el producto responde a las necesidades identificadas en RIOVOLEY, integrando en una sola solución procesos que actualmente se realizan de forma manual, dispersa y con limitadas posibilidades de análisis y retroalimentación.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador del sistema
Formación	Nivel medio o superior en administración o gestión
Habilidades	Manejo básico-intermedio de herramientas informáticas
Actividades	Gestión de usuarios, control de pagos, generación de reportes, administración general del sistema

Tipo de usuario	Entrenador deportivo
Formación	Conocimientos en entrenamiento deportivo
Habilidades	Uso básico de aplicaciones web y móviles
Actividades	Registro de asistencia, ingreso de evaluaciones físicas, seguimiento del rendimiento de atletas

Tipo de usuario	Usuario final (atleta)
Formación	Nivel educativo básico o medio
Habilidades	Uso básico de dispositivos móviles
Actividades	Consulta de progreso, visualización de logros, interacción con el sistema de gamificación

2.4 Restricciones

El desarrollo e implementación del sistema se encuentra sujeto a las siguientes restricciones, las cuales deben ser consideradas durante todo el ciclo de vida del software:

- **Tecnológicas:**
El sistema deberá ser desarrollado utilizando tecnologías multiplataforma, específicamente React para la aplicación web y React Native para la aplicación móvil. Asimismo, se utilizará Supabase como backend y PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos.
- **Infraestructura:**
El funcionamiento del sistema dependerá de la disponibilidad de conexión a internet, ya que la información será almacenada y gestionada en servicios en la nube.
- **Económicas:**
El desarrollo del sistema se realizará con recursos limitados, priorizando el uso de herramientas y tecnologías de acceso libre o gratuito.
- **Alcance funcional:**
El sistema no incluirá en su primera versión funcionalidades como pagos en línea o integración con plataformas externas avanzadas.
- **Usuarios:**
El sistema debe ser accesible para usuarios con conocimientos básicos en el uso de tecnología, lo que limita la complejidad de la interfaz y obliga a priorizar la usabilidad.
- **Normativas:**
El sistema deberá alinearse con estándares de calidad de software como la

ISO/IEC 25010, especialmente en lo relacionado con la usabilidad y la capacidad de interacción.

2.5 Suposiciones y dependencias

El desarrollo y correcto funcionamiento del sistema se basa en las siguientes suposiciones y dependencias, las cuales pueden influir en los requisitos definidos:

- **Disponibilidad de conexión a internet:**
Se asume que los usuarios contarán con acceso a internet para utilizar el sistema, ya que este depende de servicios en la nube para el almacenamiento y procesamiento de la información.
- **Acceso a dispositivos tecnológicos:**
Se considera que los administradores y entrenadores dispondrán de computadoras, mientras que los atletas tendrán acceso a dispositivos móviles compatibles con la aplicación.
- **Disponibilidad de la plataforma backend:**
El sistema depende del correcto funcionamiento de servicios externos como Supabase para la gestión de base de datos, autenticación y almacenamiento.
- **Participación de los usuarios:**
Se asume que administradores y entrenadores utilizarán el sistema de manera constante para registrar información, lo cual es fundamental para garantizar la calidad de los datos.
- **Estabilidad de las tecnologías utilizadas:**
Se considera que las tecnologías seleccionadas (React, React Native y PostgreSQL) se mantendrán estables y con soporte durante el desarrollo del proyecto.
- **Cambios en los requerimientos:**
Se reconoce que los requerimientos pueden evolucionar durante el desarrollo del sistema, dependiendo de nuevas necesidades identificadas por la institución.

2.6 Evolución previsible del sistema

El sistema ha sido diseñado con una arquitectura flexible y escalable que permitirá su evolución e incorporación de nuevas funcionalidades en futuras versiones, de acuerdo con las necesidades de la institución y el crecimiento del proyecto.

Entre las posibles mejoras y ampliaciones del sistema se consideran las siguientes:

- **Integración de pagos en línea:**
Implementación de pasarelas de pago que permitan a los usuarios realizar sus mensualidades de forma digital.
- **Sistema de reportes avanzados:**
Incorporación de herramientas de análisis y visualización de datos que faciliten la toma de decisiones mediante indicadores más complejos.
- **Ranking y competencia entre atletas:**
Desarrollo de un sistema de clasificación que permita comparar el rendimiento entre atletas, fomentando la competitividad de manera controlada.
- **Notificaciones en tiempo real:**
Mejora del sistema de comunicación mediante notificaciones push en dispositivos móviles.
- **Integración con dispositivos externos:**
Posible conexión con dispositivos de medición física (wearables) para la obtención automática de datos.
- **Expansión a otras disciplinas deportivas:**
Adaptación del sistema para su uso en otras escuelas o disciplinas deportivas.

Estas posibles evoluciones permitirán extender las capacidades del sistema, garantizando su vigencia y adaptabilidad a nuevos contextos tecnológicos y organizacionales.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

El sistema contará con un conjunto de interfaces que permitirán la interacción entre los usuarios, los componentes internos del software y los servicios externos necesarios para su funcionamiento. Estas interfaces definen los mecanismos mediante los cuales se realizará el ingreso, procesamiento, consulta y presentación de la información, garantizando una comunicación adecuada entre la aplicación web, la aplicación móvil y la infraestructura de soporte del sistema.

De manera general, las interfaces del sistema deberán facilitar el flujo de información relacionado con la gestión administrativa, el control de asistencia, el registro de evaluaciones físicas, técnicas y antropométricas, la consulta del progreso de los atletas y la interacción con los elementos de gamificación. Para ello, el sistema recibirá como entradas datos ingresados por administradores, entrenadores y atletas, los cuales deberán ser validados previamente para asegurar su consistencia, integridad y correspondencia con las reglas del negocio definidas.

Las salidas del sistema estarán representadas por formularios, tablas, reportes, gráficos, alertas, mensajes de retroalimentación, notificaciones y visualizaciones asociadas al progreso físico y a la gamificación. Estas salidas deberán presentarse de forma clara, comprensible y adecuada al tipo de usuario que interactúe con la plataforma, favoreciendo tanto la eficiencia operativa como la experiencia de uso.

Asimismo, las interfaces deberán asegurar interoperabilidad entre los distintos componentes del sistema, permitiendo la comunicación entre la aplicación web, la aplicación móvil, la base de datos, los servicios de autenticación y demás recursos tecnológicos empleados en la solución. Esta interacción deberá realizarse bajo criterios de seguridad, confiabilidad y eficiencia, con el propósito de proteger la información y mantener un funcionamiento estable.

En este contexto, los requisitos comunes de las interfaces abarcan las interfaces de usuario, de hardware, de software y de comunicación, las cuales se describen en las subsecciones siguientes para detallar las características específicas de cada tipo de interacción dentro del sistema.

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema dispondrá de dos interfaces principales de usuario, diseñadas de acuerdo con el rol y las necesidades de interacción de cada tipo de usuario. La primera corresponde a una interfaz web, orientada a administradores y entrenadores, y la segunda a una interfaz móvil, dirigida a los atletas. Ambas interfaces deberán mantener coherencia visual, facilidad de uso y claridad en la presentación de la información, con el fin de garantizar una experiencia adecuada y alineada con los criterios de calidad del software, especialmente en lo relacionado con la capacidad de interacción.

La interfaz web estará enfocada en la gestión y administración de la información institucional. Permitirá a administradores y entrenadores acceder a módulos como gestión de usuarios, control de pagos, registro de asistencia, administración de horarios, registro de evaluaciones físicas, técnicas y antropométricas, consulta de

reportes y revisión del historial de progreso de los atletas. Esta interfaz deberá estructurarse mediante menús de navegación claros, formularios de ingreso de datos, tablas de consulta, filtros de búsqueda y paneles visuales que faciliten la organización y el control de la información. Además, deberá adaptarse correctamente a distintos tamaños de pantalla dentro del entorno de escritorio y portátil.

La interfaz móvil estará orientada principalmente a la consulta y visualización de información por parte de los atletas. A través de ella, el usuario podrá revisar su progreso físico, observar resultados históricos, recibir notificaciones, consultar horarios y visualizar los elementos de gamificación incorporados en el sistema, tales como niveles, insignias, monedas virtuales, recompensas y logros alcanzados. Esta interfaz deberá priorizar la simplicidad, la navegación intuitiva y el acceso rápido a las funcionalidades más relevantes, considerando que será utilizada en dispositivos móviles y por usuarios con conocimientos tecnológicos básicos.

En cuanto al diseño visual, ambas interfaces deberán conservar una línea gráfica uniforme, asociada a la identidad de RIOVOLEY, empleando colores, iconografía y elementos visuales que resulten comprensibles, atractivos y funcionales. En el caso de la interfaz móvil, esta presentación deberá además reforzar el componente motivacional del sistema, favoreciendo la interacción continua del atleta con la plataforma y mejorando su experiencia de uso.

Adicionalmente, las interfaces deberán proporcionar retroalimentación inmediata ante las acciones realizadas por el usuario, mediante mensajes de confirmación, alertas de error, notificaciones informativas y señales visuales que orienten la interacción. De esta manera, se busca reducir errores de uso, facilitar el aprendizaje del sistema y fortalecer la relación entre el usuario y la plataforma.

En conjunto, las interfaces de usuario deberán responder a criterios de claridad, accesibilidad, consistencia, operabilidad y atractivo visual, permitiendo que cada tipo de usuario interactúe con el sistema de manera eficiente, segura y acorde con sus objetivos dentro de la institución.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema interactuará con diferentes dispositivos de hardware que permitirán su correcto funcionamiento tanto en la aplicación web como en la aplicación móvil. Estas interfaces no requieren configuraciones complejas, pero deben cumplir con ciertas características mínimas para garantizar un rendimiento adecuado.

Para la aplicación web, se requiere el uso de equipos de cómputo (computadoras de escritorio o portátiles) que cuenten con navegador web actualizado y conexión a internet. No se requieren dispositivos adicionales específicos, ya que la interacción se realiza mediante teclado, mouse y pantalla.

Para la aplicación móvil, el sistema estará diseñado para ejecutarse en dispositivos smartphones con sistema operativo Android, que dispongan de pantalla táctil, conexión a internet y recursos básicos de procesamiento y almacenamiento.

En cuanto a la configuración del hardware, se establecen los siguientes requisitos mínimos:

- Dispositivo con conexión estable a internet.
- Navegador web moderno (para la aplicación web).
- Smartphone con sistema operativo actualizado (para la aplicación móvil).

Adicionalmente, el sistema está diseñado para ser compatible con futuros dispositivos, lo que permitirá su integración con hardware externo, como sensores o dispositivos de medición física (wearables), en posibles versiones posteriores.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema se integrará con diferentes productos de software que permitirán gestionar el almacenamiento de datos, la autenticación de usuarios y la comunicación entre los componentes del sistema. A continuación, se describen las principales interfaces de software:

Supabase (Backend como servicio)

- **Descripción del producto software utilizado:**
Plataforma backend que proporciona servicios de base de datos, autenticación y almacenamiento en la nube, basada en PostgreSQL.
- **Propósito del interfaz:**
Gestionar la persistencia de datos del sistema, autenticación de usuarios y almacenamiento de información relacionada con atletas, pagos, asistencia y evaluaciones.
- **Definición del interfaz (contenido y formato):**
Comunicación mediante APIs REST utilizando el formato JSON para el intercambio de datos entre el frontend (web y móvil) y el backend.

API REST del sistema

- **Descripción del producto software utilizado:**
Interfaz de programación que permite la comunicación entre los distintos componentes del sistema.
- **Propósito del interfaz:**
Facilitar el acceso a los datos y servicios del sistema desde las aplicaciones web y móvil.
- **Definición del interfaz (contenido y formato):**
Uso de solicitudes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) con datos estructurados en formato JSON.

Frameworks de desarrollo (React y React Native)

- **Descripción del producto software utilizado:**
Tecnologías utilizadas para el desarrollo de la interfaz de usuario web y móvil.
- **Propósito del interfaz:**
Permitir la interacción entre el usuario y el sistema, gestionando la presentación de datos y la lógica de interfaz.
- **Definición del interfaz (contenido y formato):**
Componentes reutilizables que consumen servicios backend mediante APIs y manejan datos en formato JSON.

3.1.4 Interfaces de comunicación

El sistema requiere establecer mecanismos de comunicación entre sus componentes internos (aplicación web, aplicación móvil y backend) y servicios externos, garantizando el intercambio de información de forma segura, eficiente y confiable.

La comunicación principal del sistema se realizará a través de protocolos HTTP y HTTPS, siendo este último el utilizado por defecto para asegurar la confidencialidad e integridad de los datos transmitidos. El intercambio de información se realizará mediante servicios web basados en APIs REST, utilizando el formato JSON para la estructuración de los datos.

El sistema permitirá la comunicación entre:

- Aplicación web y backend (para gestión administrativa).
- Aplicación móvil y backend (para consulta de información por parte de los atletas).
- Servicios de autenticación y almacenamiento en la nube.

Adicionalmente, se contemplan mecanismos de comunicación para el envío de notificaciones y alertas a los usuarios, las cuales podrán ser implementadas mediante servicios de mensajería en tiempo real en futuras versiones del sistema. Para garantizar la seguridad en la comunicación, se implementarán medidas como:

- Uso de conexiones seguras (HTTPS).
- Autenticación mediante tokens.
- Validación de datos en cada solicitud.

Estas interfaces de comunicación aseguran la correcta interacción entre los distintos componentes del sistema, permitiendo un flujo de información eficiente y seguro.

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones y comportamientos que el sistema debe realizar al recibir información, procesarla y generar resultados. Estos requisitos definen las funcionalidades principales del sistema y establecen cómo debe responder ante diferentes situaciones operativas.

El sistema deberá validar todas las entradas de datos realizadas por los usuarios, garantizando que la información ingresada cumpla con los formatos y restricciones establecidas. En caso de detectar datos inválidos o inconsistentes, el sistema deberá generar mensajes de error claros y evitar el procesamiento de información incorrecta. Las operaciones del sistema seguirán una secuencia lógica definida, permitiendo el registro, almacenamiento, consulta y actualización de datos relacionados con usuarios, pagos, asistencia, evaluaciones físicas y elementos de gamificación. Asimismo, el sistema deberá gestionar adecuadamente situaciones anormales, como fallos en la conexión, errores en el procesamiento o intentos de acceso no autorizado, proporcionando mecanismos de recuperación y notificación al usuario.

Cada funcionalidad del sistema considerará parámetros específicos de entrada, los cuales serán procesados para generar salidas estructuradas, como reportes, visualizaciones de progreso, alertas y recompensas virtuales. Estas salidas estarán directamente relacionadas con las entradas proporcionadas por los usuarios, manteniendo coherencia en el flujo de información.

El sistema también deberá definir y gestionar los requisitos lógicos asociados al almacenamiento de datos en la base de datos, incluyendo información de usuarios, registros de pagos, asistencia, evaluaciones físicas y métricas de gamificación. Todos estos datos deberán ser almacenados de forma estructurada, segura y consistente. Los requisitos funcionales se presentan a continuación organizados en sub-secciones, con el fin de facilitar su identificación, comprensión y trazabilidad dentro del sistema.

3.2.1 Requisito Funcional RF-01: Gestión de usuarios

Campo	Descripción
Número de requisito	RF-01
Nombre del requisito	Gestión de usuarios
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Anteproyecto / Usuarios
Prioridad	Alta

Descripción:

El sistema deberá permitir registrar, editar, eliminar y consultar usuarios, asignando roles como administrador, entrenador y atleta.

3.2.2 Requisito Funcional RF-02: Gestión de pagos

Campo	Descripción
Número de requisito	RF-02
Nombre del requisito	Gestión de pagos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Propuesta técnica
Prioridad	Alta

Descripción:

El sistema deberá permitir registrar pagos de mensualidades, consultar el historial de pagos y generar alertas de vencimiento.

3.2.3 Requisito Funcional RF-03: Control de asistencia

Campo	Descripción
Número de requisito	RF-03
Nombre del requisito	Control de asistencia
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Usuarios
Prioridad	Alta

Descripción:

El sistema deberá permitir registrar la asistencia diaria de los atletas y consultar su historial.

3.2.4 Requisito Funcional RF-04: Gestión de horarios

Campo	Descripción
Número de requisito	RF-04
Nombre del requisito	Gestión de horarios
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Anteproyecto
Prioridad	Media

Descripción:

El sistema deberá permitir crear, modificar y visualizar horarios de entrenamiento por categorías.

3.2.5 Requisito Funcional RF-05: Registro de evaluaciones físicas

Campo	Descripción
Número de requisito	RF-05
Nombre del requisito	Registro de evaluaciones físicas
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Propuesta técnica
Prioridad	Alta

Descripción:

El sistema deberá permitir registrar y almacenar pruebas físicas, técnicas y antropométricas de los atletas

3.2.6 Requisito Funcional RF-06: Seguimiento del progreso

Campo	Descripción
Número de requisito	RF-06
Nombre del requisito	Seguimiento del progreso
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Usuarios
Prioridad	Alta

Descripción:

El sistema deberá mostrar la evolución del rendimiento físico de los atletas mediante gráficos e indicadores.

3.2.7 Requisito Funcional RF-07: Gamificación

Campo	Descripción
Número de requisito	RF-07
Nombre del requisito	Sistema de gamificación
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Propuesta técnica
Prioridad	Media

Descripción:

El sistema deberá implementar un sistema de recompensas basado en monedas virtuales, insignias, niveles y personalización de avatares.

3.2.8 Requisito Funcional RF-08: Notificaciones

Campo	Descripción
Número de requisito	RF-08
Nombre del requisito	Notificaciones
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Usuarios
Prioridad	Media

Descripción:

El sistema deberá enviar notificaciones relacionadas con pagos, asistencia, actividades y logros.

3.2.9 Requisito Funcional RF-09: Generación de reportes

Campo	Descripción
Número de requisito	RF-09
Nombre del requisito	Generación de reportes
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Anteproyecto
Prioridad	Media

Descripción:

El sistema deberá generar reportes administrativos y deportivos para la toma de decisiones.

3.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen las condiciones de calidad, operación y restricciones técnicas que el sistema debe cumplir para garantizar su correcto funcionamiento. En el caso del sistema multiplataforma orientado a la gestión administrativa y gamificación del progreso físico de los atletas en RIOVOLEY, estos requisitos permiten establecer criterios verificables relacionados con rendimiento, seguridad, fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y portabilidad, los cuales servirán como referencia para el diseño, desarrollo, implementación y validación del software.

3.3.1 Requisitos de rendimiento

El sistema deberá cumplir con condiciones mínimas de rendimiento que garanticen una operación fluida para los usuarios de la institución, tanto en la aplicación web como en la aplicación móvil. Para ello, se establecen los siguientes requisitos medibles:

- El sistema deberá soportar hasta 30 usuarios concurrentes sin presentar degradación crítica en el servicio, considerando el contexto real de uso de RIOVOLEY.
- El 95 % de las transacciones comunes del sistema, tales como inicio de sesión, consulta de perfiles, consulta de horarios, consulta de progreso físico y visualización de reportes, deberá completarse en un tiempo menor o igual a 2 segundos, bajo condiciones normales de conexión.
- El 95 % de las operaciones de registro o actualización de información, como registro de asistencia, registro de pagos, actualización de datos de usuario y almacenamiento de resultados de pruebas físicas, deberá ejecutarse en un tiempo menor o igual a 3 segundos.
- La carga inicial de las pantallas principales de la aplicación web y móvil deberá completarse en un tiempo menor o igual a 5 segundos en una conexión estable a internet.
- El sistema deberá ser capaz de procesar al menos 10 solicitudes por segundo en operaciones de consulta simples sin pérdida de integridad en la información.
- Las consultas al historial de progreso físico de un atleta no deberán exceder los 3 segundos cuando involucren hasta 100 registros históricos.
- En caso de latencia de red o fallo temporal de conexión, el sistema deberá mostrar un mensaje de error o advertencia en un tiempo menor o igual a 2 segundos, evitando bloqueos de la interfaz.
- El sistema deberá mantener un desempeño funcional aceptable en dispositivos móviles de gama media con al menos 4 GB de RAM y conexión a internet móvil o Wi-Fi.

3.3.2 Seguridad

El sistema deberá proteger la información institucional y personal de los usuarios frente a accesos no autorizados, usos indebidos, modificaciones accidentales o acciones maliciosas. Para ello, se establecen los siguientes requisitos:

- El acceso al sistema deberá realizarse mediante autenticación obligatoria por correo electrónico y contraseña.
- El sistema deberá implementar control de acceso basado en roles, restringiendo las funcionalidades disponibles según el tipo de usuario: administrador, entrenador o atleta.
- El 100 % de las contraseñas deberá almacenarse de forma cifrada mediante algoritmos seguros provistos por la plataforma de autenticación utilizada.
- El 100 % de la comunicación entre cliente y servidor deberá realizarse mediante el protocolo HTTPS.

- El sistema deberá validar el 100 % de los datos de entrada en formularios críticos, tales como inicio de sesión, registro de usuarios, pagos, asistencias y evaluaciones físicas, con el fin de reducir riesgos de inyección de código o manipulación indebida de datos.
- El sistema deberá registrar en archivos de auditoría o logs las acciones críticas del sistema, incluyendo al menos: inicio de sesión, cierre de sesión, creación de usuarios, modificación de datos, eliminación de registros y registro de pagos.
- Cada registro de auditoría deberá almacenar como mínimo: identificador de usuario, fecha, hora, acción realizada y módulo afectado.
- El sistema deberá impedir que un atleta acceda a información administrativa o a datos personales de otros atletas.
- El sistema deberá impedir que un entrenador modifique configuraciones reservadas exclusivamente al administrador del sistema.
- La información crítica, como pagos registrados, resultados de evaluaciones y datos de usuarios, deberá mantenerse con mecanismos de integridad que eviten modificaciones no autorizadas.
- Las sesiones de usuario deberán cerrarse automáticamente tras 15 minutos de inactividad en módulos administrativos.
- El sistema deberá generar mensajes de error controlados, evitando exponer detalles técnicos sensibles ante fallos de autenticación o de procesamiento.

3.3.3 Fiabilidad

El sistema deberá operar de manera estable, reduciendo la frecuencia de fallos y garantizando la conservación de la información registrada. Para ello, se establecen los siguientes requisitos de fiabilidad:

- El sistema deberá presentar una tasa mínima de funcionamiento correcto del 95 % durante su periodo de uso institucional.
- El tiempo medio entre fallos críticos del sistema deberá ser de al menos 30 días calendario durante la etapa de operación normal.
- El sistema no deberá presentar más de 2 incidentes críticos al mes que impidan el acceso o uso de funciones principales.
- En caso de fallo durante una operación de registro, el sistema deberá evitar la duplicación o corrupción de datos en el 100 % de los casos.
- El sistema deberá conservar la integridad de la información registrada aun cuando ocurra una interrupción de conexión durante el envío de datos.
- Ante errores funcionales, el sistema deberá mostrar mensajes comprensibles al usuario y registrar el incidente para su posterior revisión.
- Los datos almacenados en la base de datos deberán mantener consistencia referencial en el 100 % de las operaciones críticas, especialmente en usuarios, pagos, asistencias y evaluaciones físicas.

3.3.4 Disponibilidad

El sistema deberá garantizar un nivel de disponibilidad suficiente para su uso continuo por parte de administradores, entrenadores y atletas. Para ello, se establecen los siguientes requisitos:

- El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del **95 % mensual**, excluyendo mantenimientos programados.
- El acceso al sistema deberá estar habilitado **24 horas al día, 7 días a la semana**, salvo interrupciones previamente planificadas.

- Las tareas de mantenimiento programado no deberán exceder **4 horas mensuales**.
- El tiempo máximo de recuperación del servicio ante una falla crítica no deberá superar las **2 horas**.
- En caso de indisponibilidad del backend o del servicio de base de datos, el sistema deberá informar al usuario sobre la interrupción del servicio en un tiempo **menor o igual a 30 segundos** desde el fallo detectado.
- La aplicación móvil deberá permitir al menos el acceso a la última sesión iniciada y a elementos visuales ya cargados, siempre que el dispositivo no haya cerrado la aplicación y no se requiera nueva autenticación inmediata.

3.3.5 Mantenibilidad

El sistema deberá diseñarse y desarrollarse de manera que facilite la corrección de errores, la actualización de componentes y la incorporación de mejoras futuras. Para ello, se establecen los siguientes requisitos:

- El sistema deberá construirse bajo una arquitectura modular, separando al menos la lógica de presentación, la lógica de negocio y la persistencia de datos.
- Al menos el 80 % del código fuente deberá estar organizado en módulos reutilizables y claramente identificables.
- El 100 % de los módulos críticos del sistema deberá contar con documentación técnica básica, incluyendo propósito, entradas, salidas y dependencias principales.
- Las tareas de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo deberán ser realizadas por los desarrolladores responsables del sistema o por personal técnico autorizado.
- El mantenimiento preventivo del sistema deberá ejecutarse de forma mensual, incluyendo revisión de dependencias, validación de funcionamiento general, revisión de logs y verificación de consistencia de la base de datos.
- La revisión de registros de actividad y errores deberá realizarse al menos de forma semanal durante el periodo de validación del sistema.
- Las actualizaciones funcionales o correcciones no críticas deberán programarse en horarios de baja utilización del sistema para reducir el impacto en los usuarios.
- El sistema deberá mantener control de versiones mediante una herramienta como GitHub, garantizando trazabilidad de cambios en el 100 % de las modificaciones relevantes.
- El tiempo requerido para localizar y corregir un error funcional de severidad media no deberá exceder 8 horas de trabajo técnico, siempre que el error sea reproducible.

3.3.6 Portabilidad

El sistema deberá presentar características que faciliten su despliegue, adaptación y posible migración a otros entornos tecnológicos. Para ello, se establecen los siguientes requisitos:

- La aplicación web deberá ser compatible con las versiones actuales de los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.
- La aplicación móvil deberá ejecutarse inicialmente en dispositivos Android 10 o superior.

- El sistema deberá estar desarrollado utilizando tecnologías portables y ampliamente soportadas, tales como React, React Native, JavaScript/TypeScript y PostgreSQL.
- Al menos el 70 % de la lógica del sistema deberá mantenerse independiente de la plataforma cliente, permitiendo reutilización entre componentes y facilitando futuras migraciones.
- El porcentaje de código dependiente exclusivamente del entorno móvil no deberá superar el 30 % del total del código cliente.
- El sistema deberá operar sobre infraestructura en la nube, reduciendo su dependencia de hardware local específico.
- La migración del backend a otro proveedor compatible con PostgreSQL deberá ser posible sin rediseñar completamente la estructura de datos del sistema.
- El sistema no deberá depender de un sistema operativo de servidor propietario específico para su funcionamiento.
- La aplicación deberá poder instalarse, configurarse y ejecutarse en un entorno de desarrollo estándar en un tiempo no mayor a 2 horas, siempre que se cuente con las dependencias necesarias.
- La estructura del proyecto deberá permitir futuras adaptaciones a otros sistemas operativos móviles, como iOS, con cambios principalmente en la capa de compatibilidad de la aplicación móvil.

3.4 Otros requisitos

Además de los requisitos funcionales y no funcionales descritos anteriormente, el sistema deberá cumplir con un conjunto de requisitos adicionales relacionados con aspectos legales, éticos, de usabilidad, respaldo de información y crecimiento futuro. Estos requisitos complementan la especificación del sistema y contribuyen a garantizar su pertinencia académica, técnica y operativa dentro del contexto de la escuela deportiva RIOVOLEY.

- **Requisitos legales:**
 - El sistema deberá tratar la información personal de los usuarios conforme a principios de confidencialidad, integridad y uso autorizado.
 - El acceso a los datos personales de atletas, entrenadores y administradores deberá limitarse únicamente a usuarios con permisos autorizados según su rol.
 - El sistema no deberá divulgar información personal ni resultados de evaluaciones físicas a terceros no autorizados.
 - Los datos almacenados deberán utilizarse exclusivamente para fines administrativos, deportivos y de seguimiento institucional vinculados con RIOVOLEY.
 - El sistema deberá permitir conservar evidencia de accesos y modificaciones relevantes mediante registros de actividad, para fines de control y auditoría interna.
- **Requisitos éticos:**
 - El sistema deberá garantizar el uso responsable de la información de los atletas, evitando cualquier tratamiento indebido de datos relacionados con su rendimiento físico, progreso o condición individual.
 - La visualización de resultados y elementos de gamificación no deberá exponer públicamente información sensible que pueda afectar la privacidad o dignidad del atleta.
 - El sistema deberá presentar la información de progreso físico de forma objetiva, clara y comprensible, evitando interpretaciones erróneas o comparaciones perjudiciales entre usuarios.

- Los mecanismos de gamificación deberán emplearse con fines de motivación, participación y compromiso, y no como medio de exclusión, discriminación o presión inadecuada sobre los deportistas.
- Durante la validación del sistema, la participación de los usuarios deberá realizarse respetando criterios de voluntariedad, confidencialidad y uso académico de los datos recolectados.
- **Requisitos de usabilidad y accesibilidad:**
 - La interfaz del sistema deberá estar disponible en idioma español.
 - El sistema deberá presentar menús, formularios, botones y mensajes con redacción clara y comprensible para usuarios con conocimientos tecnológicos básicos.
 - El diseño de la interfaz deberá mantener consistencia visual entre módulos, facilitando el aprendizaje y la navegación.
 - El sistema deberá proporcionar mensajes de retroalimentación ante acciones exitosas, errores de ingreso de datos o fallos de operación.
 - Las funciones principales del sistema deberán poder ejecutarse con una cantidad reducida de pasos, favoreciendo la eficiencia de uso.
 - La aplicación móvil deberá priorizar una navegación intuitiva, con acceso rápido a las funciones más utilizadas por los atletas.
 - Los elementos visuales del sistema deberán mantener contraste, tamaño de texto e iconografía adecuados para facilitar la lectura y comprensión.
- **Requisitos de respaldo y conservación de la información:**
 - El sistema deberá contemplar mecanismos de respaldo periódico de la información almacenada en la base de datos.
 - Los respaldos de datos críticos deberán realizarse con una frecuencia mínima semanal.
 - La información respaldada deberá incluir al menos usuarios, pagos, asistencias, evaluaciones físicas y registros de gamificación.
 - El sistema deberá permitir la recuperación de la información en caso de fallos críticos del servicio o pérdida accidental de datos.
 - Los procedimientos de respaldo y recuperación deberán ejecutarse sin comprometer la integridad de la información almacenada.
- **Requisitos de escalabilidad futura:**
 - El sistema deberá estar preparado para admitir un crecimiento progresivo en el número de usuarios sin necesidad de rediseñar completamente su arquitectura.
 - La estructura del software deberá permitir la incorporación futura de nuevos módulos o funcionalidades, como pagos en línea, notificaciones push, ranking avanzado o integración con dispositivos externos.
 - El diseño de la base de datos deberá facilitar la ampliación de entidades, relaciones y atributos sin afectar de manera crítica el funcionamiento existente.
 - El sistema deberá permitir futuras adaptaciones para otras disciplinas deportivas o instituciones con necesidades similares.
 - La solución deberá conservar una arquitectura suficientemente flexible para soportar mejoras funcionales y tecnológicas en versiones posteriores.
- **Requisitos de documentación:**
 - El sistema deberá contar con documentación técnica básica del proyecto, incluyendo descripción de módulos, estructura general del sistema y tecnologías utilizadas.

- El proyecto deberá disponer de un manual de usuario orientado a administradores, entrenadores y atletas.
- El sistema deberá contar con documentación suficiente para facilitar procesos de mantenimiento, actualización y validación académica.
- Los requisitos definidos en este documento deberán mantener coherencia con el anteproyecto, la metodología de desarrollo y la validación del trabajo de titulación.

4 Apéndices

En esta sección se incluye información complementaria relevante para la comprensión del sistema, la cual no forma parte directa de la Especificación de Requisitos de Software, pero que sirve como apoyo para el análisis, diseño y desarrollo del proyecto.

Los apéndices pueden contener documentación adicional como:

- **Diagramas del sistema:**
Diagramas UML (casos de uso, diagramas de clases, diagramas de secuencia) que representen la estructura y comportamiento del sistema.
- **Modelos de datos:**
Esquemas de la base de datos, diccionarios de datos y descripciones de entidades utilizadas en el sistema.
- **Prototipos de interfaces:**
Bocetos o diseños preliminares de la interfaz web y móvil que ayuden a visualizar la interacción del usuario con el sistema.
- **Casos de uso detallados:**
Descripción ampliada de las funcionalidades principales del sistema, incluyendo actores, flujos principales y alternativos.
- **Glosario ampliado:**
Definiciones adicionales de términos técnicos utilizados en el proyecto.
- **Otra documentación de apoyo:**
Cualquier otro material relevante, como resultados de encuestas, análisis previos o documentación técnica adicional.